

Лабораторная работа

Защита табличных данных

1. Проверка вводимых значений. Обеспечение корректности ввода

При вводе большого количества информации в ячейки таблицы легко допустить ошибку. В MS Excel существует инструмент для проверки введенных данных сразу после нажатия клавиши Enter – **Проверка данных** (команда **Проверка данных** на вкладке **ДАННЫЕ** в группе команд **Работа с данными**) (рис. 1).

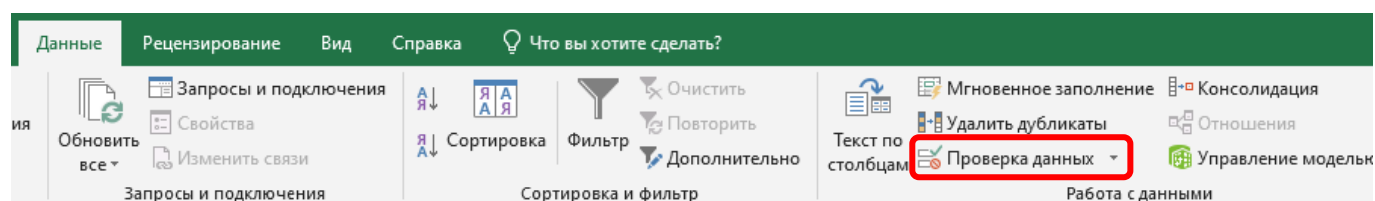


Рис. 1

В диалоговом окне **Проверка вводимых значений** на вкладке **Параметры** (рис. 2) можно разрешить ввод значений в ячейку только определенного типа, выбрав необходимое условие из выпадающего списка.

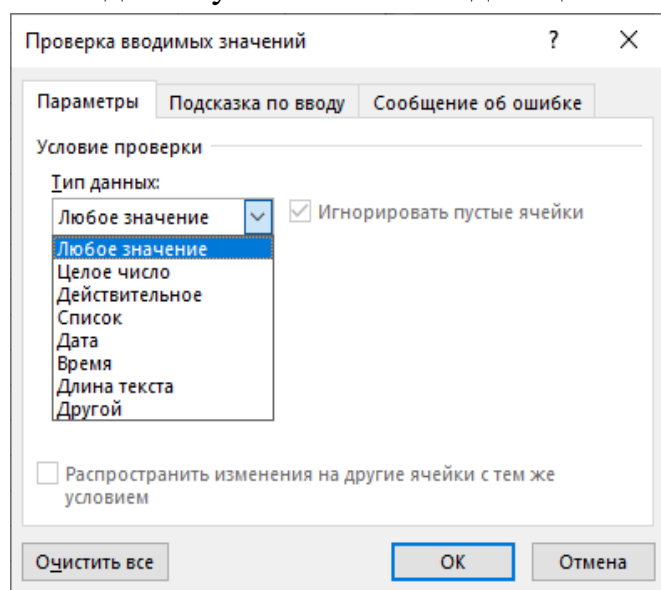


Рис. 2

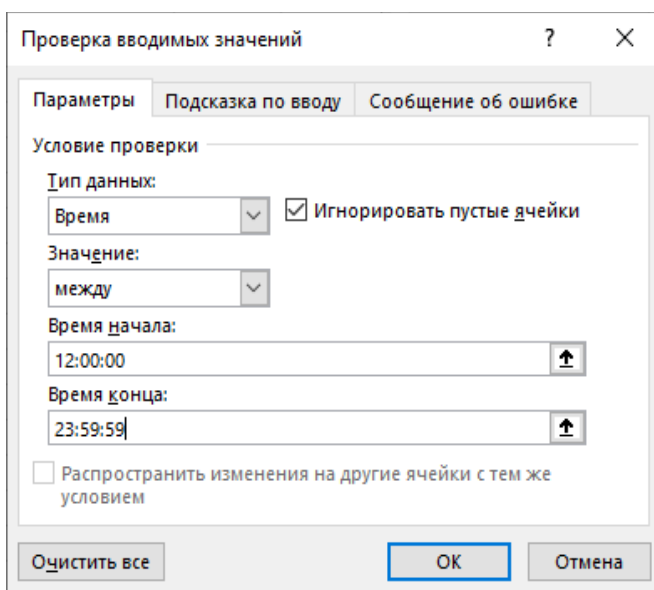


Рис. 3

Целое число: в ячейку разрешен ввод только целых чисел, причем принадлежащих определенному диапазону;

Действительное: в ячейку разрешен ввод только чисел, в том числе с десятичной частью;

Дата: предполагается, что в ячейку будут вводиться даты;

Время: предполагается, что в ячейку будет вводиться время.

Например, на рис. 3 приведено условие, когда в ячейку разрешено вводить время, принадлежащее только второй половине дня:

Длина текста: в ячейку разрешен ввод только определенного количества символов. При этом ограничении можно вводить и числа и даты, главное, чтобы количество введенных символов не противоречило ограничению по длине текста.

Список: ввод значений в ячейку ограничивается ранее определенным списком. Существует следующие варианты определения источника для списка:

- в качестве источника можно указать через точку с запятой конкретные значения (рис. 4). Например, если задать единицы измерения товара шт;кг;кв.м;куб.м, то ничего другого, кроме этих четырех значений из списка пользователю выбрать не удастся;
- можно указать диапазон ячеек, содержащий заранее сформированный список или ссылку на Именованную формулу.

Рис. 4

Рис. 5

Другой: в ячейку разрешен ввод значений удовлетворяющих более сложным критериям. Для задания критериев необходимо использовать формулу. При выбранном типе Другой в поле **Формула** нужно ввести формулу для расчета логического значения. Если оно принимает значение ИСТИНА, то такое значение разрешено вводить в ячейку, если ЛОЖЬ, то такое значение ввести не получится. В качестве аргумента формулы нужно использовать ссылку на саму ячейку, к которой применяется проверка данных или ссылку на зависящую от нее ячейку.

Например, на рис. 5 приведено условие, когда в ячейку B1 разрешено вводить значение большее того, что введено в ячейку A1:

На вкладке **Сообщение для вывода** задается комментарий, который отображается, когда ячейка выделена.

На вкладке **Сообщение об ошибке** настраивается вид окна, которое появится в случае ввода ошибочного значения (рис. 6).

Рис. 6

Задание 1. Потренируйтесь в установке различных правил для ячеек рабочей книги. На листе «*Проверка*» для соответствующих ячеек столбца В установите следующие правила и проверьте их работу:

- целые числа в диапазоне от 1 до 100;
- даты в интервале от 01.01.2021 до 31.12.2021;
- время в интервале от 08:00:00 до 17:00:00;
- текстовое значение длиной не более 10-ти символов;
- выпадающий список (рис. 6);

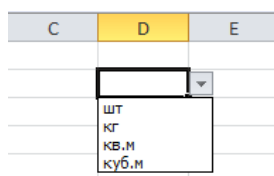


Рис. 6

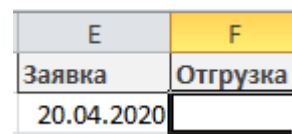


Рис. 7

- запрет на ввод значения в зависимости от другой ячейки: например, дата отгрузки не может быть раньше заявки (рис. 7);

Задание 2. Оптимизируйте ввод данных в таблицу на листе «*База*»: (рис. 8):

	A	B	C	D	E	F
1	Табельный номер	ФИО	Пол	Должность	Ученая степень	
2		1 Иванова Анна Петровна				
3			Мужской			
4			Женский			

Рис. 8

- Оформите шапку таблицы.
- На листе «*Служебный*» создайте вспомогательную таблицу (рис. 9):

	A	B	C	D
1	Пол	Должность	Ученая степень	Ученое звание
2	Мужской	Ассистент	нет	доцент
3	Женский	Преподаватель	кандидат наук	профессор
4		Доцент	доктор наук	
5		Профессор		
6				

Рис. 9

- На листе «*База*» настройте проверку вводимых значений в соответствующие столбцы, используя диапазоны ячеек, содержащие заранее сформированные списки, на листе «*Служебный*».

Задание 3. Создайте шаблон каталога: в одной из ячеек листа создайте выпадающий список с наименованиями (не менее 5), при выборе из которого товар отображался бы рядом в виде фотографии (рис. 10):

Шаг 1. на «*Листе 1*» создайте каталог с наименованиями и фотографиями товаров, состоящий из двух столбцов (Модель и Фото), например, как показано на рис. 11.

Чтобы было удобно ссылаться на каталог – присвоим диапазону имя. Отобразите **Диспетчер имен** на вкладке **Формулы**, создайте новое имя и введите параметры имени как показано на рис. 12.

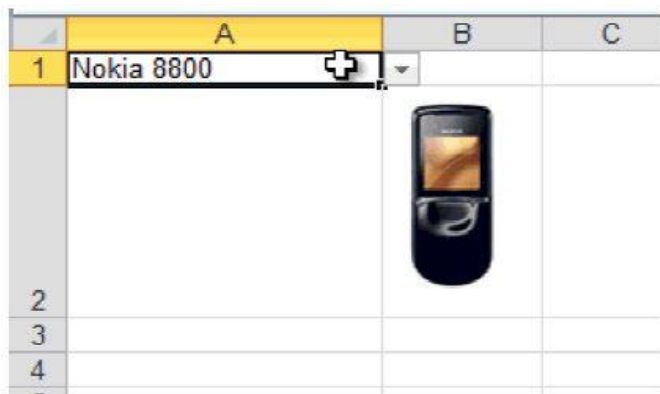


Рис. 10

	A	B
1	Модель	Фото
2	Nokia 8800	
3	Voxtel W420	
4	Motorola RAZR V3i	
5	SonyEricsson M600i	
6		

Рис. 11

Шаг 2. Перейдите на «Лист 2», выделите ячейку A1 и с помощью *Диспетчера имен* переименуйте ее в *Выбор*. Настройте для данной ячейки список: выделите ячейку, перейдите на вкладку **ДАННЫЕ – Проверка данных**. Далее в поле **Тип данных** выберите **Список**, а в качестве Источника укажите *Фотоальбом* (не забудьте перед ним добавить знак равенства) (рис. 13).

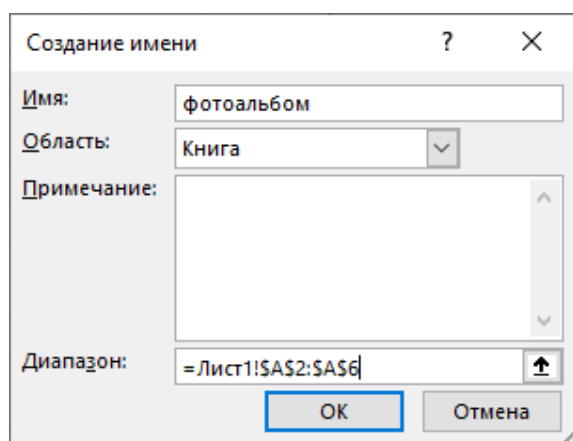


Рис. 12

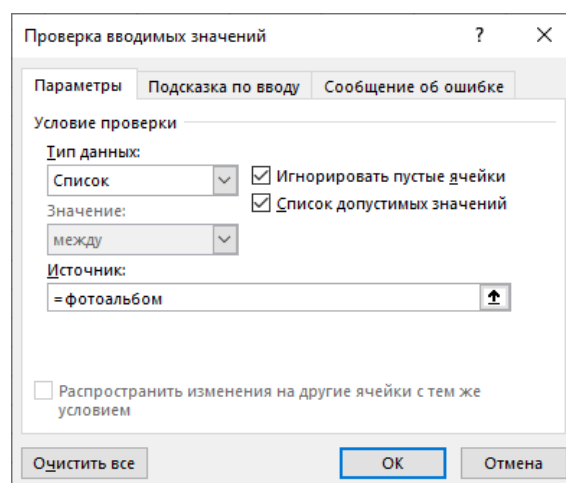


Рис. 13

Шаг 3. Перенесите первую фотографию из фотоальбома к выпадающему списку. Выделите ячейку с первой фотографией (**не сам рисунок, а ячейку!**) и раскройте выпадающий список (рис. 14) под кнопкой **Копировать** на вкладке **ГЛАВНАЯ**. Выберите тип создаваемого изображения («как на экране» и «растровый»). Перейдите на «Лист 2» и в ячейку B2 вставьте мини-скриншот ячейки с фотографией (на вкладке **ГЛАВНАЯ – Правка – Вставить** или **CTRL+V**).

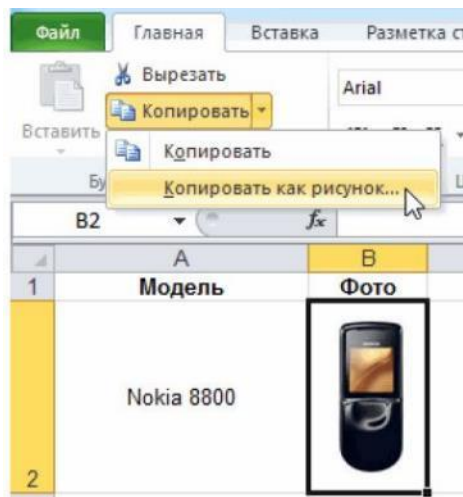


Рис. 14

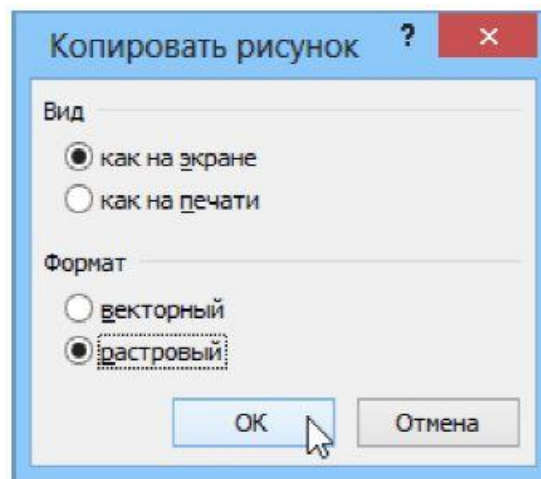


Рис. 15

Шаг 4. Теперь необходимо сделать ссылку, которая будет указывать на ячейку с выбранной фотографией. Откройте *Диспетчер имен* и создайте еще один именованный диапазон (рис. 16):

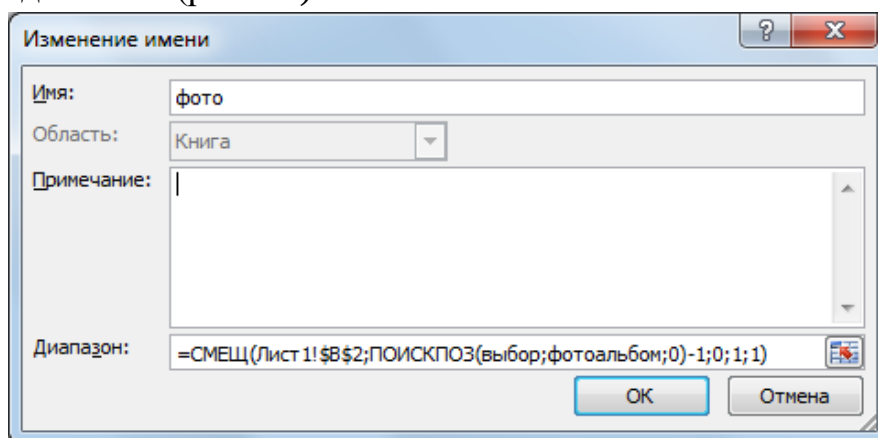


Рис. 16

=СМЕЩ(Лист1!\$B\$2;ПОИСКПОЗ(выбор;фотоальбом;0)-1;0;1;1)

Функция **ПОИСКПОЗ** находит ячейку с нужной моделью в каталоге по названию, а функция **СМЕЩ** затем выдает ссылку на соседнюю справа от найденного названия ячейку, т.е. ячейку с фотографией товара.

Шаг 5. Выделите скопированную фотографию на Листе 2 (**именно фотографию, а не ячейку**) и впишите в строку формул =**Фото** (рис. 17). После чего нажмите Enter. Проверьте получившийся результат.

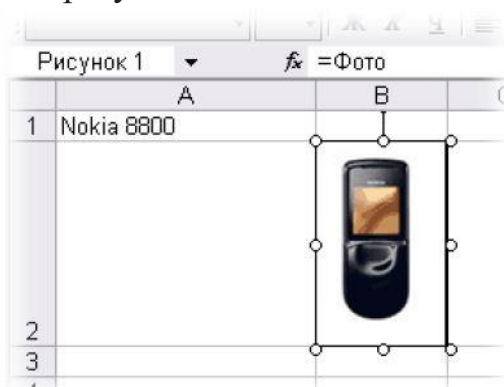


Рис. 17

2. Разграничения по доступу к данным. Применение паролей как средства защиты

2.1. Функции автосохранения и автовосстановления

Функции автосохранения и автовосстановления помогут не потерять данные, если произойдет аварийное завершение работы (сбой питания, ошибка и т.п.). Объем данных в восстановленном файле зависит от частоты сохранения файла восстановления. Например, если файл восстановления сохраняется только раз в 15 минут, восстановленный файл не будет содержать данные, введенные за последние 14 минут работы перед сбоем питания или другой аварией.

Для активации этих функций в MS Excel необходимо:

1. Выполнить команду **Файл / Параметры**.

2. Выбрать пункт **Сохранение**.

3. Установите флажок **Автосохранение каждые**.

4. В списке минут выберите, как часто приложение должно сохранять пользовательские данные и состояние приложения.

5. В Microsoft Office Excel можно изменить место (указанное в поле Каталог данных для автовосстановления), куда приложение будет автоматически сохранять версии открытых в нем файлов.

Функции автосохранения и автовосстановления не заменяют регулярного сохранения сделанной работы путем нажатия на кнопку Сохранить . Сохранение файла вручную является наиболее надежным способом не потерять данные.

Клавиши быстрого доступа для сохранения файла – SHIFT+F12.

Задание 4. Установите 3-х минутное автосохранение рабочей книги.

2.2. Парольная защита файла

Чтобы обеспечить возможность просмотра или изменения содержимого файла только пользователями, получившими право доступа, можно защитить весь документ паролем. Для этого необходимо:

1. Выполнить команду **Файл / Сохранить как/ Обзор**.

2. В нижней части окна **Сохранение документа** выбрать пункт **Сервис**, а затем **Общие параметры...**

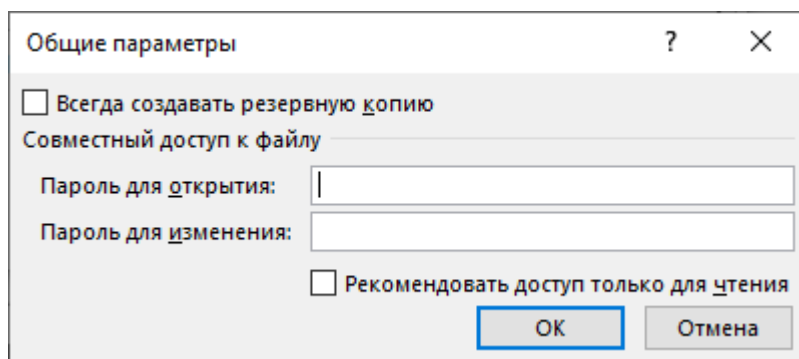


Рис. 18

3. Выполните следующие действия (-е):

- Если нужно, чтобы рецензенты вводили пароль перед просмотром документа, введите пароль в поле **Пароль для открытия файла**.

- Если нужно, чтобы рецензенты вводили пароль перед сохранением внесенных в документ изменений, введите пароль в поле **Пароль разрешение записи**.

ВАЖНО. Используйте надежные пароли, представляющие собой сочетание прописных и строчных букв, цифр и символов. Дополнительные сведения о паролях можно посмотреть в разделе справки Защита личных сведений с помощью надежных паролей.

Если вы забыли пароль, корпорация Майкрософт не сможет его восстановить. Записывайте пароли и храните в безопасном месте отдельно от данных, для защиты которых они используются.

4. Чтобы предотвратить случайное изменение файла рецензентами, установите флажок **рекомендовать доступ только для чтения**. При открытии файла рецензентам будет предложено открыть его в режиме «только для чтения».

5. Нажмите кнопку **ОК**. При запросе подтвердить пароль введите его еще раз, а затем нажмите кнопку **ОК**.

6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

7. Если последует приглашение, нажмите кнопку **Да**, чтобы заменить существующий документ.

Задание 5. Для открытой рабочей книги установите пароль для открытия (пароль: 111) и пароль для изменения (пароль: 222).

2.3. Защита листа

Для установки запрета на внесение нежелательных изменений в данные листа необходимо открыть диалоговое окно **Защита листа** (рис. 19) на вкладке **Рецензирование** команда **Защитить лист** или аналогичная команда в контекстном меню ярлычка листа:

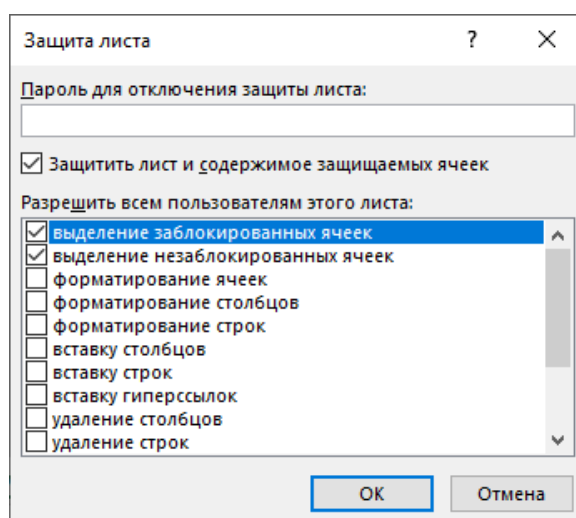


Рис. 19

2.4. Защита элементов листа

1. Для того, чтобы разблокировать ячейки или диапазоны, которые должны быть доступны другим пользователям для изменения, выполните следующие действия:

- На листе выделите последовательно (при нажатой клавише CTRL) все ячейки или диапазоны, которые нужно разблокировать.

- На вкладке **Главная** в группе **Ячейки** щелкните **Формат**, а затем выберите команду **Формат ячеек**.

- На вкладке **Защита** снимите флажок **Защищаемая ячейка**. **ОК**.

2. Чтобы скрыть все формулы, которые не должны отображаться, выполните следующие действия:

- Выберите на листе ячейки, содержащие формулы, которые необходимо скрыть.

- На вкладке **Главная** в группе **Ячейки** щелкните **Формат**, а затем выберите команду **Формат ячеек**.

- На вкладке **Защита** установите флажок **Скрыть формулы**. **ОК**.

3. Включите защиту нажатием команды **Защитить лист** на вкладке **Рецензирование** в группе команд **Изменения**.

Задание 6. Выполните следующие действия:

1. Включите защиту для всего листа «**Зарплата за октябрь**». Проверьте корректность работы установленной защиты.

2. Защитите от изменений лист «**Зарплата за ноябрь**», оставив **возможность изменения данных об окладе всех сотрудников и процентах премии и доплаты** (эти ячейки выделены заливкой). Проверьте корректность работы установленной защиты (вы можете менять значения окладов сотрудников и проценты премии и доплаты, остальное – нет).

Подсказка: выделите ячейки с заливкой (C4:C11; D2; E2), откройте **Формат ячеек** и на вкладке **Защита** снимите флажок **Защищаемая ячейка** (рис. 20). После чего защитите лист.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Ведомость начисления заработной платы						за ноябрь					
2				30%	5%		13%	1%				
3	Табельный номер	ФИО	Оклад	Премия	Доплата	Всего начислено	Подходный налог	Пенсионный фонд	К выплате			
4	200300	Иванов И.И.	19 000,00р.									
5	200301	Петров П.П.	15 600,00р.									
6	200302	Павлов С.С.	16 000,00р.									
7	200303	Смирнов А.А.	20 000,00р.									
8	200304	Чайников П.П.	13 600,00р.									
9	200305	Ложкин В.В.	16 400,00р.									
10	200306	Тарелкин Т.Т.	18 600,00р.									
11	200307	Орликов О.О.	33 400,00р.									
12												
13		Мин. доход	15 380,24р.									
14		Макс. доход	37 772,06р.									
15		Средний доход	21 571,92р.									

Формат ячеек

Число Выравнивание Шрифт Граница Заливка **Защита**

☐ Защищаемая ячейка

☐ Скрыть формулы

Блокирование ячеек и скрытие формул действуют только после защиты листа (вкладка "Рецензирование", группа "Изменения", кнопка "Защитить лист").

Рис. 20